

Corrigé — Exercice 7

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Pour tout réel x , $x^2 - 3x + 3 > 0$.

Méthode : Un trinôme $ax^2 + bx + c$ de discriminant $\Delta < 0$ garde le signe de a sur $\mathbb{R}$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 9 - 12 = -3 < 0 \text{ et } a = 1 > 0.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $x^2 - 3x + 3 > 0$.

1) b) Pour tout réel x , $f(x) > 0$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, et d'après 1) a) $x^2 - 3x + 3 > 0$.

$\Rightarrow f(x)$ est le produit de deux réels strictement positifs : $f(x) > 0$.

2) a) Limite en $-\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$.

On développe : $f(x) = x^2 e^x - 3x e^x + 3 e^x$.

Chacun des trois termes tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

2) b) Limite en $+\infty$.

$x^2 - 3x + 3 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

Pour $x > 0$, $\frac{f(x)}{x} = \left(x - 3 + \frac{3}{x}\right)e^x$.

$x - 3 + \frac{3}{x} \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

3) a) Expression de $f'(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. Avec $u(x) = x^2 - 3x + 3$ et $v(x) = e^x$:

$$f'(x) = (2x - 3)e^x + (x^2 - 3x + 3)e^x = (x^2 - x)e^x$$

$$f'(x) = x(x - 1)e^x$$

3) b) Signe de $f'(x)$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f'(x)$ est du signe du trinôme $x(x - 1)$, dont les racines sont 0 et 1.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f'(x) < 0$ sur $]0, 1[$ et $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

3) c) Tableau de variation de f .

$$f(0) = 3e^0 = 3 \text{ et } f(1) = (1 - 3 + 3)e^1 = e.$$

$\Rightarrow f$ croît de 0 (limite, non atteinte) à 3 sur $] -\infty, 0]$, décroît de 3 à e sur $[0, 1]$, puis croît de e vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

4) a) Calcul de $f(0)$ et $f(1)$.

$$f(0) = (0 - 0 + 3)e^0 = 3.$$

$$f(1) = (1 - 3 + 3)e^1 = e.$$

$$f(0) = 3 \quad \text{et} \quad f(1) = e$$

4) b) Extrema locaux.

f' s'annule en 0 en changeant de signe du positif au négatif, et en 1 du négatif au positif.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à 3, atteint en $x = 0$, et un minimum local égal à e , atteint en $x = 1$.

4) c) Comparaison ; maximum absolu ?

$$e \simeq 2,718 < 3, \text{ donc } f(1) < f(0).$$

Cependant $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$: f prend des valeurs aussi grandes que l'on veut.

$\Rightarrow 3$ n'est qu'un maximum local : f n'admet pas de maximum absolu sur $\mathbb{R}$.

5) a) Bijection de $[1, +\infty[$ sur $[e, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = e$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[e, +\infty[$.

5) b) Dérivabilité de f^{-1} en e .

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$e = f(1) \text{ et } f'(1) = 1 \times (1 - 1) \times e = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en e : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

5) c) Calcul de $f(2)$ et de $(f^{-1})'(e^2)$.

$$f(2) = (4 - 6 + 3)e^2 = e^2, \text{ et } 2 \in [1, +\infty[\text{ donc } f^{-1}(e^2) = 2.$$

$$f'(2) = 2 \times (2 - 1) \times e^2 = 2e^2 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(e^2) = \frac{1}{2e^2}$$

6) a) F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = (2x - 5)e^x + (x^2 - 5x + 8)e^x = (x^2 - 3x + 3)e^x$$

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

6) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

$$F(1) = (1 - 5 + 8)e^1 = 4e \text{ et } F(0) = (0 - 0 + 8)e^0 = 8.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = 4e - 8 \simeq 2,8731$$

6) c) Interprétation graphique.

D'après 1) b), $f(x) > 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow 4e - 8$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

7) a) Valeur moyenne de f sur $[0, 1]$.

Méthode : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$.

Ici $b - a = 1 - 0 = 1$.

$$\mu = 4e - 8 \simeq 2,8731$$

7) b) Aire en cm^2 .

Méthode : Si l'unité graphique est u (en cm) sur chaque axe, alors $1 \text{ u.a.} = u^2 \text{ cm}^2$.

Ici $u = 2 \text{ cm}$, donc $1 \text{ u.a.} = 4 \text{ cm}^2$.

$$\mathcal{A} = 4 \times (4e - 8) = 16e - 32 \simeq 11,49 \text{ cm}^2$$